

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Documento Maestro

Archivo Institucional: Ciencias UCV

Documento Maestro de Arquitectura, Operacion y Gobernanza

Version: 1.0 (Borrador estructural)

Fecha: Abril 2026

Estado: Documento en elaboracion

Autores: Luisdavid Colina y Lic. Susana Carvallo

Caracas, Venezuela

Resumen de Versiones

Version	Fecha	Descripcion
1.0	2026-04-16	Estructura inicial del documento maestro institucional.

Índice general

Resumen de Versiones	I
1. Resumen Ejecutivo	1
1.1. Proposito del documento	1
1.2. Alcance ejecutivo	1
1.3. Propuesta de valor institucional	1
1.4. Lectura recomendada	1
2. Contexto, Vision y Mision	3
2.1. Contexto institucional	3
2.2. Problema a resolver	3
2.3. Mision	3
2.4. Vision	3
2.5. Principios rectores	3
3. Objetivos, Alcance y Supuestos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos especificos	5
3.3. Alcance funcional total	5
3.4. No alcance	5
3.5. Supuestos	6
4. Requerimientos del Sistema	7
4.1. Enfoque de requerimientos	7
4.2. Requerimientos funcionales (RF)	7
4.2.1. RF de acceso y sesion	7
4.2.2. RF del modulo Archivo	7
4.2.3. RF del modulo RRHH	7
4.2.4. RF del panel administrativo	8
4.2.5. RF de auditoria y trazabilidad	8
4.3. Requerimientos no funcionales (RNF)	8
4.3.1. RNF de seguridad y privacidad	8

4.3.2. RNF de rendimiento y capacidad	9
4.3.3. RNF de disponibilidad y continuidad	9
4.3.4. RNF de calidad y mantenibilidad	9
4.4. Requerimientos de plataforma e infraestructura	9
4.4.1. Requisitos minimos	10
4.4.2. Requisitos del sistema (hardware recomendado)	10
4.4.3. Requisitos del sistema (software recomendado)	10
4.4.4. Requisitos para VPS (produccion recomendada)	10
4.5. Restricciones y supuestos	11
4.6. Criterios de aceptacion de alto nivel	11
5. Arquitectura Objetivo de la Solucion	12
5.1. Vista de arquitectura	12
5.2. Capa de presentacion	12
5.3. Capa de aplicacion	12
5.4. Capa de servicios de dominio	12
5.5. Capa de datos y evolucion	12
5.6. Arquitectura de referencia futura	13
6. Diseno Funcional Integral	14
6.1. Dominio Archivo Institucional	14
6.1.1. Capacidades funcionales	14
6.1.2. Flujo funcional de consulta	14
6.2. Dominio RRHH	14
6.2.1. Capacidades funcionales	14
6.2.2. Flujo funcional de expediente	15
6.3. Panel Administrativo	15
6.4. Matriz de casos de uso	15
7. Diseno Tecnico	16
7.1. Arquitectura tecnica	16
7.2. Patrones de diseno aplicados	16
7.3. Diseno de componentes	16
7.3.1. Interfaz	16
7.3.2. Servidor	16
7.3.3. Servicios	16
7.4. Escalabilidad tecnica	16
7.5. Observabilidad tecnica	17

8. Modelo de Datos y Gobierno de Informacion	18
8.1. Modelo conceptual institucional	18
8.2. Entidades nucleares	18
8.3. Gobierno de metadatos	18
8.4. Reglas de consistencia	18
8.5. Estrategia de evolucion de datos	19
9. Seguridad, Privacidad y Trazabilidad	20
9.1. Marco de seguridad institucional	20
9.2. Control de acceso	20
9.3. Proteccion de datos sensibles	20
9.4. Auditoria y no repudio	20
9.5. Riesgos y mitigacion	20
10. Operacion, Despliegue y Continuidad	21
10.1. Modelo operativo	21
10.2. Ambientes de trabajo	21
10.3. Despliegue y publicacion	21
10.4. Continuidad y respaldos	21
10.5. Monitoreo y soporte	21
11. Calidad, Validacion y Aseguramiento	22
11.1. Modelo de calidad	22
11.2. Estrategia de pruebas	22
11.3. Aseguramiento documental	22
11.4. Integracion continua y entrega continua (CI/CD)	22
11.5. Flujo de pipeline de referencia	23
11.6. Indicadores de calidad	23
11.7. Mejora continua	23
12. Gobernanza, Marco Legal y Propiedad Intelectual	24
12.1. Gobernanza del producto	24
12.2. Modelo de decision	24
12.3. Politicas de versionado y cambio	24
12.4. Marco legal y cumplimiento	24
12.5. RACI de alto nivel	24
13. Hoja de Ruta y Vision de Escalamiento	26
13.1. Estrategia de evolucion	26
13.2. Fase I: Consolidacion funcional	26

13.3.Fase II: Escalamiento de datos y operacion	26
13.4.Fase III: Inteligencia y analitica avanzada	26
13.5.Indicadores de exito por fase	26
13.6.Riesgos de evolucion	27
A. Glosario	28
B. Diccionario de Datos Extendido	29
B.1. Entidad: Usuario	29
B.2. Entidad: Archivo Institucional	29
B.3. Entidad: Persona RRHH	29
B.4. Entidad: Archivo RRHH	30
C. Matriz de Trazabilidad	31
C.1. Matriz de trazabilidad macro	31
C.2. Lineamientos de uso	31
D. Referencias	33
E. Diagramas Maestros	34
E.1. Arquitectura Objetivo	34
E.2. Flujo de Autenticacion	34
E.3. Modelo de Datos	34
E.4. Hoja de Ruta por Fases	34
E.5. Gobierno y Control de Acceso	34
E.6. Despliegue y Continuidad Operativa	34
E.7. Paquetes del Sistema	34
E.8. Casos de Uso Generales	34
E.9. Ciclo de Vida de Entrega	34

Índice de figuras

E.1. Vista de contenedores de la arquitectura objetivo	35
E.2. Flujo de autenticacion y control de acceso	36
E.3. Modelo de datos institucional	37
E.4. Hoja de ruta estrategica por fases	38
E.5. Gobierno funcional-tecnico y modelo de control de acceso	39
E.6. Ciclo de despliegue, respaldo y recuperacion operativa	40
E.7. Diagrama de paquetes y dependencias principales del sistema	41
E.8. Vista general de actores y casos de uso del sistema	42
E.9. Ciclo de vida de entrega, control de calidad y mejora continua	43

Índice de cuadros

Capítulo 1

Resumen Ejecutivo

Este documento consolida la descripción integral de la solución Archivo Institucional: Ciencias UCV en su visión completa de madurez operacional, tecnológica y de gobierno.

1.1 Propósito del documento

Establecer una memoria técnica de nivel institucional que describa, de forma coherente y exhaustiva, todos los componentes funcionales, técnicos, normativos y de sostenibilidad de la solución.

1.2 Alcance ejecutivo

La memoria cubre:

- Gestión documental institucional de Archivo y RRHH.
- Arquitectura de aplicación, datos, seguridad y auditoría.
- Operación, despliegue, continuidad y escalamiento.
- Gobernanza, marco legal, calidad y trazabilidad.

1.3 Propuesta de valor institucional

- Preservación de memoria histórica con enfoque digital.
- Soberanía tecnológica basada en herramientas abiertas.
- Reducción de tiempos de búsqueda y respuesta administrativa.
- Estandarización archivística y fortalecimiento de control interno.

1.4 Lectura recomendada

1. Nivel directivo: Capítulos 1 al 4 y 11 al 12.
2. Nivel técnico: Capítulos 5 al 10 y anexos.

3. Nivel auditoria/compliance: Capítulos 7, 8, 10, 11 y anexo C.

Capítulo 2

Contexto, Vision y Mision

2.1 Contexto institucional

La Facultad de Ciencias de la UCV requiere un sistema integral para resguardar, consultar y administrar documentos academicos y expedientes de personal bajo criterios de seguridad, trazabilidad y eficiencia operativa.

2.2 Problema a resolver

- Fragmentacion de fuentes documentales y dependencia de consulta manual.
- Riesgo de deterioro fisico y perdida de memoria institucional.
- Tiempos elevados de localizacion de expedientes criticos.
- Limitaciones de control y seguimiento de acciones administrativas.

2.3 Mision

Modernizar la gestion documental de la Facultad mediante una plataforma soberana, auditable, escalable y orientada a procesos institucionales de alto impacto.

2.4 Vision

Constituir un ecosistema documental institucional de referencia, alineado con estandares internacionales, con capacidad de evolucion hacia servicios avanzados de analitica, automatizacion y busqueda inteligente.

2.5 Principios rectores

- Integridad documental.
- Seguridad por diseno.
- Segregacion funcional por dominio.

- Interoperabilidad y evolucion progresiva.
- Sostenibilidad operativa y economica.

Capítulo 3

Objetivos, Alcance y Supuestos

3.1 Objetivo general

Implementar una solución integral para la gestión documental institucional y de RRHH, garantizando preservación, trazabilidad, accesibilidad y gobernanza de información de forma segura y escalable.

3.2 Objetivos específicos

1. Centralizar la información documental en un marco único de consulta y administración.
2. Optimizar la recuperación de información mediante filtros y metadatos estructurados.
3. Asegurar control de acceso y trazabilidad de acciones críticas.
4. Definir una arquitectura de evolución hacia entornos relacionales y nube privada/híbrida.
5. Establecer lineamientos de calidad, continuidad y mantenimiento de largo plazo.

3.3 Alcance funcional total

- Módulo Archivo Institucional.
- Módulo RRHH con expediente unificado por persona.
- Panel administrativo integral.
- Motor de reportes y exportaciones.
- Marco de auditoría y control documental.

3.4 No alcance

- Sustitución inmediata de sistemas legacy externos no integrados.
- Despliegues multi-sede sin acuerdo de arquitectura corporativa.

- Integraciones de terceros sin marco de seguridad formal aprobado.

3.5 Supuestos

- Disponibilidad de responsables funcionales para validacion por modulo.
- Politica institucional para manejo de datos personales y sensibles.
- Infraestructura base para operacion continua y respaldos.

Capítulo 4

Requerimientos del Sistema

4.1 Enfoque de requerimientos

Este capítulo consolida los requerimientos del sistema en forma estructurada para asegurar cobertura funcional, técnica, operativa y de cumplimiento institucional.

4.2 Requerimientos funcionales (RF)

4.2.1 RF de acceso y sesion

ID	Descripcion
RF-001	El sistema debe permitir inicio de sesion con credenciales institucionales.
RF-002	El sistema debe identificar perfil de rol y modulo para controlar la navegacion inicial.
RF-003	El sistema debe permitir cierre de sesion seguro.

4.2.2 RF del modulo Archivo

ID	Descripcion
RF-010	Debe permitir busqueda por texto libre sobre metadatos documentales.
RF-011	Debe filtrar por tipologia documental, tesauro y rango de fechas.
RF-012	Debe ordenar resultados por criterio alfabetico y cronologico.
RF-013	Debe paginar resultados de consulta.
RF-014	Debe mostrar tarjetas de resultado con metadatos y ubicacion fisica.
RF-015	Debe permitir apertura de modal de detalle documental.
RF-016	Debe permitir exportar resultados filtrados a formato XLS.

4.2.3 RF del modulo RRHH

ID	Descripcion
RF-020	Debe construir expediente unificado por persona titular.
RF-021	Debe permitir busqueda por nombre, apellido o identificador de persona.
RF-022	Debe filtrar por tipologia, estado, personas relacionadas y fecha de ingreso.
RF-023	Debe presentar dossier de persona con metadatos laborales y archivos asociados.
RF-024	Debe ordenar resultados por criterio alfabetico y cronologico.
RF-025	Debe exportar expediente consolidado por persona a XLS.

4.2.4 RF del panel administrativo

ID	Descripcion
RF-030	Debe ofrecer panel de control administrativo por rol autorizado.
RF-031	Debe incluir vistas de nuevo ingreso, monitor, categorias, usuarios y estadisticas.
RF-032	Debe aplicar filtros analiticos por modulo y metadatos.
RF-033	Debe mostrar indicadores de operacion por modulo.

4.2.5 RF de auditoria y trazabilidad

ID	Descripcion
RF-040	Debe registrar eventos criticos de autentificacion, consulta y exportacion.
RF-041	Debe preservar datos de actor, accion, modulo, detalle y marca temporal.
RF-042	Debe habilitar evidencia para auditoria interna y analisis forense.

4.3 Requerimientos no funcionales (RNF)

4.3.1 RNF de seguridad y privacidad

ID	Descripcion
RNF-001	El sistema debe aplicar segregacion por modulo y rol.

RNF-002	El sistema debe proteger datos sensibles de RRHH bajo principio de minimo privilegio.
RNF-003	El sistema debe mantener trazabilidad integral para no repudio.

4.3.2 RNF de rendimiento y capacidad

ID	Descripcion
RNF-010	La plataforma debe operar eficientemente en infraestructura institucional de bajo costo.
RNF-011	Debe sostener crecimiento progresivo de volumen documental sin degradacion critica.
RNF-012	Debe permitir evolucion a almacenamiento desacoplado y motor relacional.

4.3.3 RNF de disponibilidad y continuidad

ID	Descripcion
RNF-020	Debe disponer de estrategia de respaldos periodicos.
RNF-021	Debe contemplar restauracion y recuperacion ante contingencias.
RNF-022	Debe tener monitoreo basico de operacion e incidentes.

4.3.4 RNF de calidad y mantenibilidad

ID	Descripcion
RNF-030	El codigo debe mantener arquitectura modular y separacion de responsabilidades.
RNF-031	Debe contar con estrategia de pruebas unitarias y evolucion a pruebas integrales.
RNF-032	Debe contar con documentacion versionada y trazable.
RNF-033	Debe incorporar integracion continua para ejecutar validaciones automaticas en cada cambio.
RNF-034	Debe contemplar entrega continua controlada con compuertas de aprobacion.

4.4 Requerimientos de plataforma e infraestructura

- Requisito de ejecucion: R 4.x o superior.

- Entorno recomendado: RStudio Desktop.
- Dependencias base: shiny, bs4Dash, jsonlite.
- Dependencias ampliadas documentadas: tidyverse, plotly, DT, shinyWidgets.
- Hardware de referencia: 1 GB RAM/1 vCPU para desarrollo; 2 GB RAM/1-2 vCPU para operacion ampliada.
- Navegadores objetivo: Chrome, Firefox y Edge.

4.4.1 Requisitos minimos

- R version 4.x o superior.
- RStudio Desktop.
- Paquetes requeridos: shiny, bs4Dash, jsonlite, tidyverse, plotly, DT, shinyWidgets.

4.4.2 Requisitos del sistema (hardware recomendado)

Escenario	Especificacion
Desarrollo minimo	1 GB RAM y 1 vCPU.
Produccion (App + PostgreSQL)	2 GB RAM y 1-2 vCPU, apto para decenas de miles de documentos.
Almacenamiento	Depende de la volumetria de PDFs; escalable mediante buckets.

4.4.3 Requisitos del sistema (software recomendado)

- Entorno de ejecucion: R 4.2.0 o superior.
- Sistema operativo local soportado: Windows 10/11, Ubuntu 20.04+ o Debian 11+.
- Base de datos objetivo: PostgreSQL 13+ (opcional CSV/SQLite para prototipos).
- Contenedores: Docker opcional para despliegues consistentes.
- Navegadores soportados: Chrome, Firefox o Edge.

4.4.4 Requisitos para VPS (produccion recomendada)

Componente	Especificacion recomendada
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS o Debian 12 (64-bit).

CPU	2 vCPU dedicadas (minimo 1 vCPU para cargas bajas).
Memoria RAM	2 GB minimo; 4 GB recomendada para crecimiento y concurrencia.
Disco	30 GB SSD minimo (incrementar segun volumetria documental).
Runtime	R 4.2+ y librerias del proyecto instaladas en entorno limpio.
Base de datos	PostgreSQL 13+ en el mismo VPS o instancia separada.
Red y seguridad	HTTPS con certificado TLS, acceso SSH restringido y respaldos programados.

4.5 Restricciones y supuestos

- Restriccion de soberania: priorizar procesamiento local/institucional.
- Restriccion de costos: minimizar dependencia de licenciamiento propietario.
- Supuesto de adopcion: acompanamiento funcional de Archivo y RRHH.
- Supuesto de gobernanza: aprobacion institucional de politicas de datos y seguridad.

4.6 Criterios de aceptacion de alto nivel

1. El usuario accede unicamente al modulo autorizado por su perfil.
2. La busqueda por metadatos retorna resultados paginados y exportables.
3. El expediente RRHH se visualiza por persona con sus archivos asociados.
4. El panel administrativo presenta vistas de control y estadisticas por modulo.
5. Las acciones criticas quedan registradas para auditoria.

Capítulo 5

Arquitectura Objetivo de la Solucion

5.1 Vista de arquitectura

La solucion se organiza en capas: presentacion, logica de aplicacion, servicios de dominio, trazabilidad y persistencia.

5.2 Capa de presentacion

- Interfaz web basada en dashboard institucional.
- Navegacion por modulo y perfil.
- Formularios, filtros, listados y modal de detalle.

5.3 Capa de aplicacion

- Orquestacion reactiva de sesion, filtros, paginacion y visualizacion.
- Coordinacion de modulos de negocio para Archivo y RRHH.
- Enrutamiento de acciones administrativas y de auditoria.

5.4 Capa de servicios de dominio

- Autenticacion y autorizacion.
- Filtrado documental y busqueda multidimensional.
- Gestion de taxonomias, personas y metadatos.
- Exportacion estructurada de resultados.

5.5 Capa de datos y evolucion

- Modelo base con datos tabulares estructurados.
- Evolucion objetivo a base de datos relacional empresarial.

- Proyección de almacenamiento desacoplado para activos digitales.

5.6 Arquitectura de referencia futura

- Backend documental con alta disponibilidad.
- Búsqueda semántica y analítica avanzada en entorno controlado.
- Observabilidad y auditoría centralizada.

Capítulo 6

Diseño Funcional Integral

6.1 Dominio Archivo Institucional

6.1.1 Capacidades funcionales

- Búsqueda por texto y metadatos.
- Filtros por tipología, fecha y tesoro.
- Vista de resultados con navegación paginada.
- Consulta de detalle documental en modal.
- Exportación de reportes filtrados.

6.1.2 Flujo funcional de consulta

1. El usuario define criterios de búsqueda.
2. El sistema ejecuta filtrado y ordenamiento.
3. Se presentan resultados trazables con metadatos clave.
4. El usuario puede abrir detalle o exportar vista.

6.2 Dominio RRHH

6.2.1 Capacidades funcionales

- Expediente unificado por persona.
- Filtros por tipología, estado, fecha y personas relacionadas.
- Dossier integral con contexto administrativo.
- Exportación de expediente consolidado.

6.2.2 Flujo funcional de expediente

1. Selecccion de persona o criterio documental.
2. Construccion de expediente y categorias asociadas.
3. Visualizacion integral de archivos vinculados.
4. Generacion de reporte de expediente.

6.3 Panel Administrativo

- Control de registros, categorias y usuarios.
- Vista de indicadores y estadisticas de operacion.
- Herramientas de gobierno documental.

6.4 Matriz de casos de uso

Incluir en revision final una matriz formal Actor-Accion-Resultado para escenarios de consulta, administracion y auditoria.

Capítulo 7

Diseno Tecnico

7.1 Arquitectura tecnica

La solucion se define sobre una arquitectura modular que separa interfaz, orquestacion de servidor y servicios especializados por responsabilidad.

7.2 Patrones de diseno aplicados

- Separacion de responsabilidades por capas y servicios.
- Modularizacion de funcionalidades de alto acoplamiento.
- Construccion reactiva para actualizacion incremental de vistas.
- Normalizacion de utilidades transversales (filtros, paginacion, exportacion).

7.3 Diseno de componentes

7.3.1 Interfaz

Componentes visuales para autenticacion, navegacion, filtros, resultados y control administrativo.

7.3.2 Servidor

Coordinacion de estado de sesion, renderizado dinamico y llamadas a servicios.

7.3.3 Servicios

Funciones de negocio para autenticacion, filtrado documental, taxonomias, personas, auditoria y exportacion.

7.4 Escalabilidad tecnica

- Evolucion a persistencia relacional.

- Desacople de almacenamiento de activos digitales.
- Integración progresiva de pipelines de analítica y búsqueda semántica.

7.5 Observabilidad técnica

Definir en versión final un esquema de monitoreo de eventos, métricas de uso, errores de aplicación y tiempos de respuesta por flujo crítico.

Capítulo 8

Modelo de Datos y Gobierno de Informacion

8.1 Modelo conceptual institucional

El modelo de informacion integra dominios documentales academicos y administrativos, garantizando consistencia semantica y trazabilidad de metadatos.

8.2 Entidades nucleares

- Usuario: identidad de acceso y perfil operativo.
- Archivo Institucional: unidad documental academica con metadatos descriptivos.
- Persona RRHH: entidad titular del expediente laboral.
- Archivo RRHH: documento asociado al expediente de una persona.
- Taxonomia/Tesoro: terminos controlados para clasificacion y recuperacion.
- Evento de auditoria: huella de acciones criticas y evidencia de operacion.

8.3 Gobierno de metadatos

- Normalizacion de campos obligatorios y opcionales.
- Catalogacion semantica por tipologia y tesoro.
- Reglas de calidad para integridad, completitud y unicidad.
- Politicas de versionado de estructuras de datos.

8.4 Reglas de consistencia

1. Todo documento debe mantener contexto de origen, tipo y ubicacion.
2. Los expedientes RRHH deben ser trazables a persona titular.
3. La clasificacion documental debe alinearse con taxonomias vigentes.
4. Los eventos criticos deben registrar actor, accion, modulo y marca temporal.

8.5 Estrategia de evolucion de datos

- Migracion progresiva a esquema relacional empresarial.
- Endurecimiento de validaciones de integridad referencial.
- Preparacion para busqueda semantica y analitica historica.

Capítulo 9

Seguridad, Privacidad y Trazabilidad

9.1 Marco de seguridad institucional

La solución adopta principios de seguridad por diseño para proteger información sensible documental y de RRHH, bajo controles de acceso, trazabilidad y gobernanza.

9.2 Control de acceso

- Autenticación de usuarios institucionales.
- Autorización basada en perfil y dominio funcional.
- Segregación estricta de vistas y operaciones por módulo.

9.3 Protección de datos sensibles

- Minimizar exposición de identificadores personales en vistas operativas.
- Aplicar principio de menor privilegio en operaciones administrativas.
- Mantener políticas de privacidad y confidencialidad documental.

9.4 Auditoría y no repudio

- Registro de eventos críticos: acceso, consulta, exportación y administración.
- Estructura de log con actor, acción, dominio, detalle y timestamp.
- Conservación de evidencia para control interno y auditoría institucional.

9.5 Riesgos y mitigación

- Riesgo de acceso indebido: mitigado por perfiles y segregación.
- Riesgo de fuga de información: mitigado por políticas y trazabilidad.
- Riesgo operativo: mitigado por respaldos y plan de continuidad.

Capítulo 10

Operacion, Despliegue y Continuidad

10.1 Modelo operativo

La operacion institucional contempla gestion continua del servicio, soporte funcional por dominio y mantenimiento tecnico planificado.

10.2 Ambientes de trabajo

- Desarrollo: configuracion para iteracion funcional y pruebas.
- Pruebas: validacion controlada de cambios antes de liberacion.
- Produccion: operacion estable con controles de continuidad.

10.3 Despliegue y publicacion

- Pipeline de publicacion con control de version documental y tecnico.
- Parametrizacion por entorno y manejo seguro de credenciales.
- Validacion post despliegue de flujos criticos de negocio.

10.4 Continuidad y respaldos

- Politica de respaldo periodico de datos y configuraciones.
- Procedimientos de restauracion y recuperacion ante contingencias.
- Bitacora de incidentes y tiempos de recuperacion objetivo.

10.5 Monitoreo y soporte

- Seguimiento de disponibilidad, errores y rendimiento.
- Mesa de atencion para incidentes funcionales y tecnicos.
- Indicadores de nivel de servicio para mejora continua.

Capítulo 11

Calidad, Validacion y Aseguramiento

11.1 Modelo de calidad

La calidad de la solución se asegura mediante controles técnicos, validación funcional y disciplina documental en todo el ciclo de vida.

11.2 Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias de servicios críticos.
- Pruebas funcionales por flujo de negocio.
- Pruebas de regresión en funcionalidades sensibles.
- Pruebas de aceptación con actores de negocio.

11.3 Aseguramiento documental

- Control de versiones de especificaciones y manuales.
- Trazabilidad entre requerimientos, evidencia y resultados.
- Criterios de aprobación por etapa de liberación.

11.4 Integración continua y entrega continua (CI/CD)

- Gestión de entorno reproducible mediante control de dependencias y versionado de librerías.
- Automatización de validaciones técnicas en cada *pull request* y en cada *push* a rama principal.
- Ejecución automatizada de pruebas unitarias, chequeos de calidad de código y verificación de build.
- Publicación controlada con compuertas de aprobación para evitar regresiones en producción.

- Registro de evidencias de pipeline para auditoria de cambios y trazabilidad de entregas.

11.5 Flujo de pipeline de referencia

1. Disparador de pipeline por evento de versionamiento (PR o push).
2. Preparacion del entorno y restauracion de dependencias.
3. Validacion de estilo y calidad estatica del codigo.
4. Ejecucion de suite de pruebas y consolidacion de resultados.
5. Generacion de artefactos de build y reporte de evidencias.
6. Promocion a entorno objetivo segun politica de aprobacion.

11.6 Indicadores de calidad

- Tasa de incidencias por modulo.
- Cobertura de pruebas por componente.
- Tiempo medio de resolucion de defectos.
- Cumplimiento de ventanas de liberacion.
- Tasa de pipelines exitosos y estabilidad de despliegues.

11.7 Mejora continua

1. Retroalimentacion de usuarios y areas responsables.
2. Priorizacion de deuda tecnica y funcional.
3. Iteraciones de calidad con revisiones periodicas.

Capítulo 12

Gobernanza, Marco Legal y Propiedad Intelectual

12.1 Gobernanza del producto

La gobernanza del ecosistema documental define responsabilidades, criterios de aprobación y mecanismos de control para asegurar continuidad institucional y coherencia evolutiva.

12.2 Modelo de decision

- Comité funcional: prioriza requerimientos de Archivo y RRHH.
- Comité técnico: valida arquitectura, seguridad y viabilidad.
- Coordinación institucional: aprueba alcance, cronograma y riesgos.

12.3 Políticas de versionado y cambio

- Versionado semántico de entregables técnicos y documentales.
- Control de cambios con evidencia de impacto.
- Registro de aprobaciones y decisiones arquitectónicas.

12.4 Marco legal y cumplimiento

- Cumplimiento de lineamientos institucionales de privacidad.
- Resguardo de información sensible y de carácter personal.
- Trazabilidad de operaciones para auditoría interna.
- Políticas de propiedad intelectual y uso autorizado.

12.5 RACI de alto nivel

Proceso	R	A	C	I
Priorizacion de backlog	Equipo funcional	Coordinacion proyecto	Equipo tecnico	Autoridades
Aprobacion de despliegue	Equipo tecnico	Coordinacion proyecto	Seguridad/QA	Usuarios clave
Actualizacion documental	Equipo documental	Coordinacion proyecto	Equipo funcional	Autoridades
Auditoria y trazabilidad	Seguridad/Control	Coordinacion institucional	Equipo tecnico	Autoridades

Capítulo 13

Hoja de Ruta y Vision de Escalamiento

13.1 Estrategia de evolucion

La hoja de ruta proyecta la consolidacion progresiva de la solucion hasta un estado empresarial, manteniendo continuidad operativa y control de riesgos.

13.2 Fase I: Consolidacion funcional

- Cierre integral de funcionalidades documentales y administrativas.
- Endurecimiento de seguridad y auditoria operativa.
- Normalizacion documental y estandarizacion de procesos.

13.3 Fase II: Escalamiento de datos y operacion

- Migracion de persistencia a plataforma relacional.
- Automatizacion de respaldos y controles de continuidad.
- Mejoras de rendimiento, trazabilidad y observabilidad.

13.4 Fase III: Inteligencia y analitica avanzada

- Busqueda semantica sobre corpus documental institucional.
- Analitica ejecutiva para toma de decisiones.
- Integraciones controladas con ecosistemas corporativos.

13.5 Indicadores de exito por fase

- Tiempo medio de recuperacion documental.
- Tasa de cumplimiento de controles de seguridad.
- Cobertura de trazabilidad de eventos criticos.

- Nivel de satisfaccion de usuarios institucionales.

13.6 Riesgos de evolucion

- Dependencias de infraestructura y adquisiciones.
- Adopcion organizacional y gestion del cambio.
- Disponibilidad de recursos para gobierno y soporte.

Capítulo A

Glosario

Termino	Definicion
Archivo Institucional	Dominio documental academico con metadatos normalizados para consulta y preservacion.
Expediente Unificado	Vista consolidada de documentos asociados a una persona en el dominio RRHH.
Tesauro	Vocabulario controlado para clasificacion tematica y recuperacion de informacion.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir acciones y eventos mediante evidencia temporal.
No repudio	Garantia de que una accion registrada no puede ser negada por su actor.
Gobierno de datos	Conjunto de politicas y controles para calidad, seguridad y uso de datos.
Continuidad operativa	Capacidad de mantener el servicio ante incidentes y contingencias.

Capítulo B

Diccionario de Datos Extendido

B.1 Entidad: Usuario

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
usuario	String	Si	Identificador de acceso.
password	String	Si	Credencial de autenticacion.
modulo	String	Si	Dominio habilitado (Archivo/RRHH).
rol	String	Si	Perfil de autorizacion.

B.2 Entidad: Archivo Institucional

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
titulo	String	Si	Titulo documental.
autor	String	Si	Autor o productor documental.
doc_type	String	Si	Tipologia documental.
fecha	Date	Si	Fecha de emision o registro.
abstract	String	No	Resumen descriptivo.
ubicacion	String	Si	Referencia fisica o logica.
tesauro_primario	String	No	Descriptor principal controlado.
tesauro_secundario	String	No	Descriptor secundario.
descriptores_libres	String	No	Terminos adicionales abiertos.

B.3 Entidad: Persona RRHH

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
cedula	String	Si	Identificador principal de persona.

empleado	String	Si	Nombre de persona titular.
rif	String	No	Registro fiscal.
cargo	String	Si	Cargo institucional.
departamento	String	Si	Dependencia administrativa.
estado	String	Si	Estado laboral.
fecha_ingreso	Date	Si	Fecha de ingreso institucional.
fecha_jubilacion	Date	No	Fecha de jubilacion, si aplica.
fecha_pension	Date	No	Fecha de pension, si aplica.
foto_url	String	No	Referencia visual institucional.

B.4 Entidad: Archivo RRHH

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
id_archivo	String	Si	Identificador unico del documento RRHH.
cedula	String	Si	Clave de vinculacion con persona titular.
doc_type	String	Si	Tipologia de archivo laboral.
ubicacion	String	Si	Referencia fisica/logica de resguardo.
personas_relacionadas	String	No	Personas vinculadas al expediente.

Capítulo C

Matriz de Trazabilidad

C.1 Matriz de trazabilidad macro

ID	Requisito	Componente	Evidencia
RF-001	Inicio de sesion con credencia- les institucionales	Servicio de au- tentificacion	Cap. 4, Cap. 5
RF-010	Busqueda y filtros en modulo Archivo	Servicio de fil- tros/documentos	Cap. 4, Cap. 5
RF-020	Expediente unificado por per- sona en RRHH	Servicio de ex- pediente RRHH	Cap. 4, Cap. 5, Anexo B
RF-030	Panel administrativo integral por rol	Panel de control	Cap. 4, Cap. 5
RF-040	Auditoria de eventos criticos	Servicio de au- ditoria	Cap. 4, Cap. 8
RNF-001	Segregacion por modulo y rol	Seguridad y au- torizacion	Cap. 4, Cap. 8
RNF-010	Eficiencia en infraestructura de bajo costo	Arquitectura tecni- ca/operativa	Cap. 6, Cap. 9
RNF-020	Continuidad mediante respal- dos y recuperacion	Operacion y continuidad	Cap. 9
RNF-030	Mantenibilidad por arquitectu- ra modular	Disenio tecnico y calidad	Cap. 6, Cap. 10
RNF-032	Trazabilidad documental de cambios	QA y gobierno documental	Cap. 10, Cap. 11

C.2 Lineamientos de uso

- Mantener esta matriz versionada junto al resto de la memoria tecnica.
- Incorporar nuevos IDs por cada ampliacion funcional aprobada.

- Referenciar evidencia documental y tecnica verificable por capitulo.

Capítulo D

Referencias

1. Universidad Central de Venezuela. Lineamientos institucionales de gestion documental.
2. Norma ISAD(G). Norma Internacional General de Descripcion Archivistica.
3. Dublin Core Metadata Initiative. Esquema de metadatos para recursos digitales.
4. OAIS (ISO 14721). Modelo de referencia para sistemas de archivo abierto.
5. OWASP Foundation. Buenas practicas para seguridad en aplicaciones web.
6. ISO/IEC 27001. Sistemas de gestion de seguridad de la informacion.
7. SemVer 2.0.0. Versionado semantico para artefactos de software.
8. Documentacion oficial de LaTeX y paquetes de publicacion tecnica.

Capítulo E

Diagramas Maestros

E.1 Arquitectura Objetivo

E.2 Flujo de Autenticacion

E.3 Modelo de Datos

E.4 Hoja de Ruta por Fases

E.5 Gobierno y Control de Acceso

E.6 Despliegue y Continuidad Operativa

E.7 Paquetes del Sistema

E.8 Casos de Uso Generales

E.9 Ciclo de Vida de Entrega

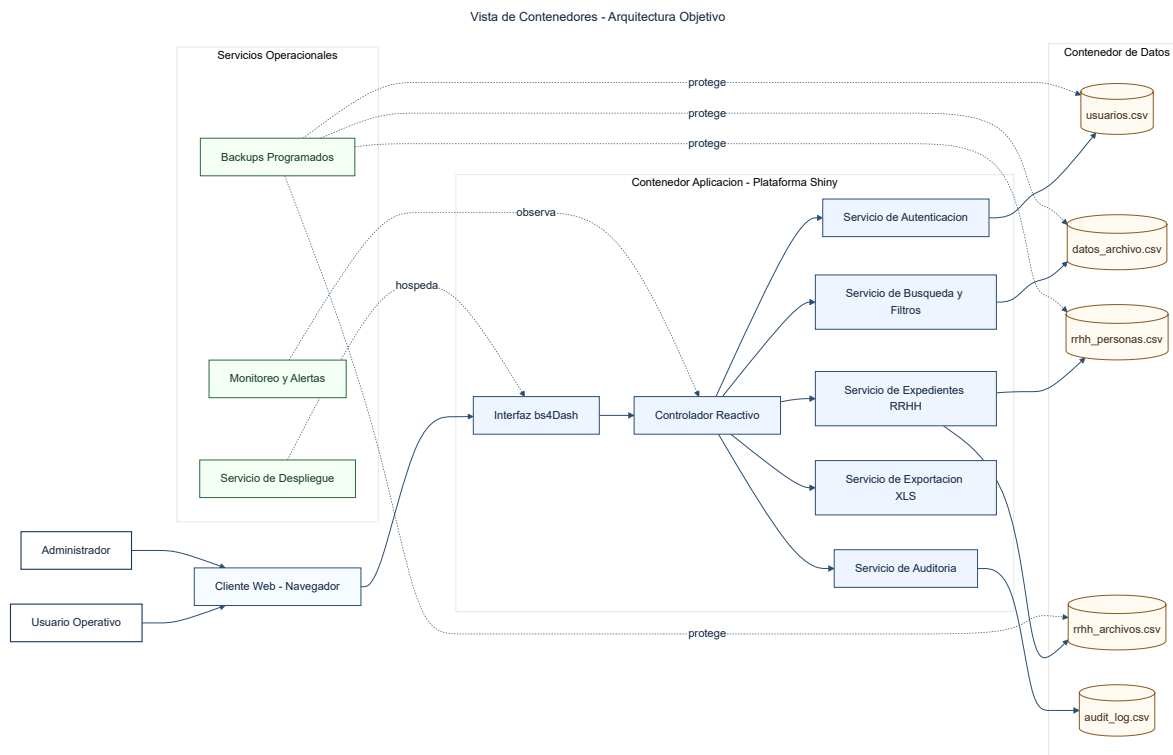


Figura E.1: Vista de contenedores de la arquitectura objetivo

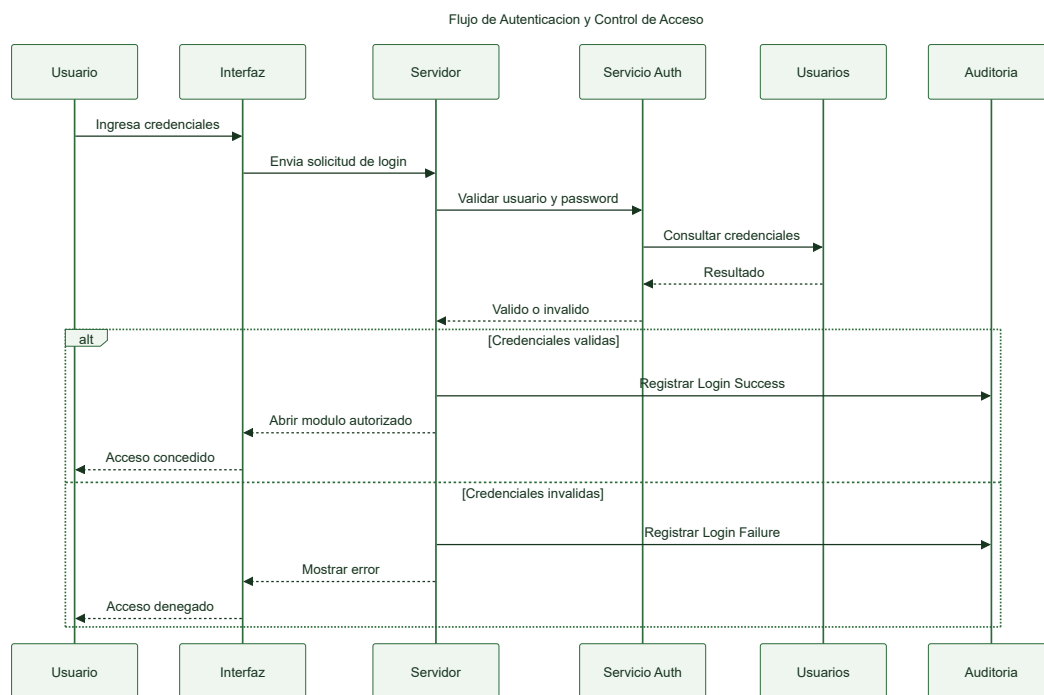


Figura E.2: Flujo de autenticacion y control de acceso

Modelo de Datos Institucional

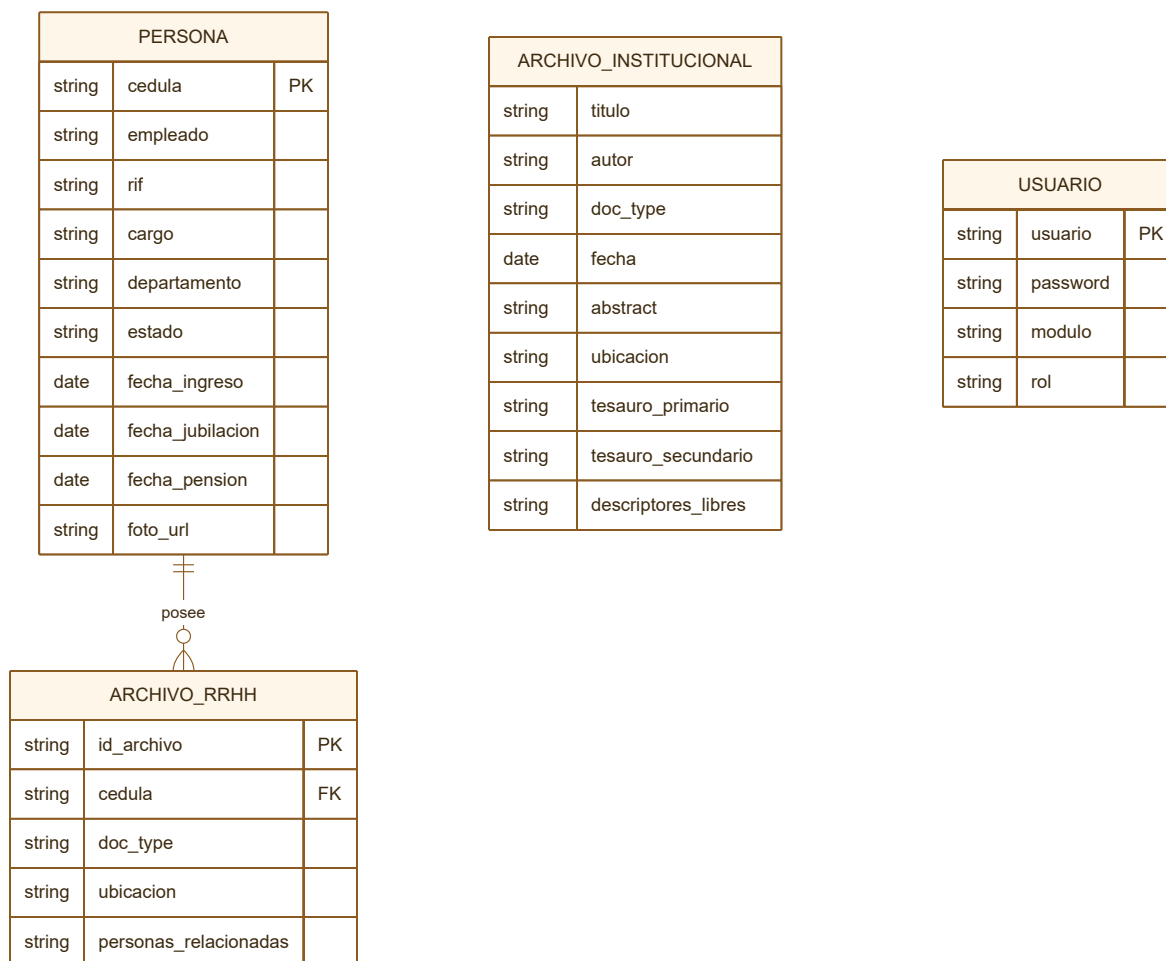


Figura E.3: Modelo de datos institucional

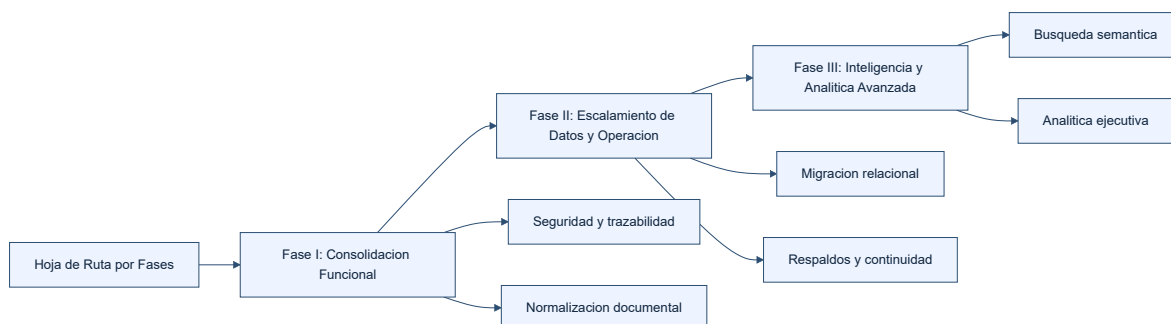


Figura E.4: Hoja de ruta estratégica por fases

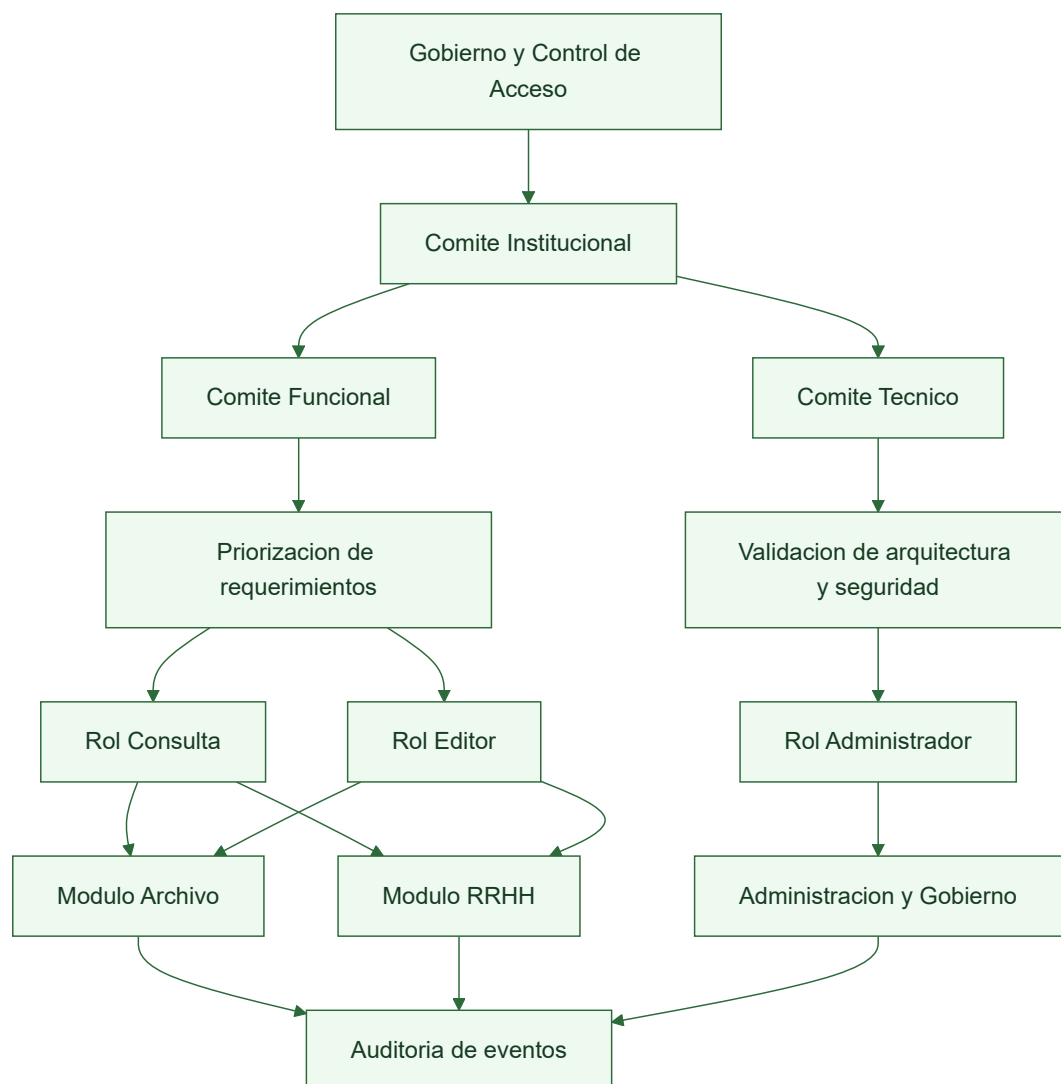


Figura E.5: Gobierno funcional-tecnico y modelo de control de acceso

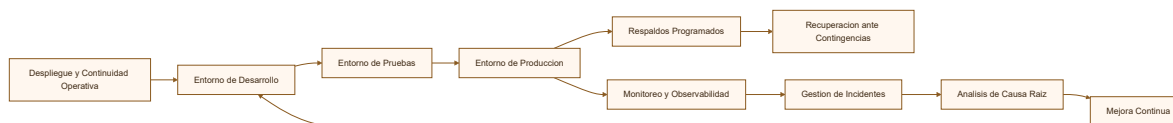


Figura E.6: Ciclo de despliegue, respaldo y recuperación operativa



Figura E.7: Diagrama de paquetes y dependencias principales del sistema

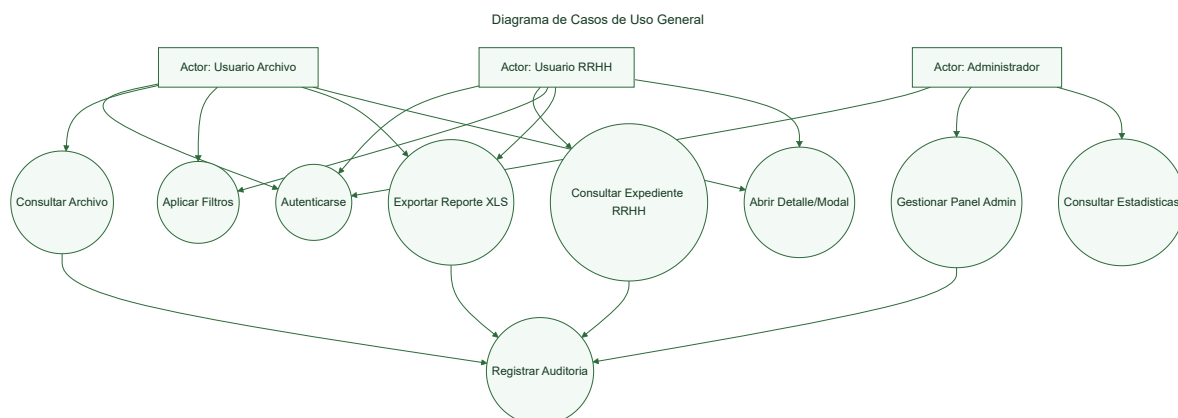


Figura E.8: Vista general de actores y casos de uso del sistema

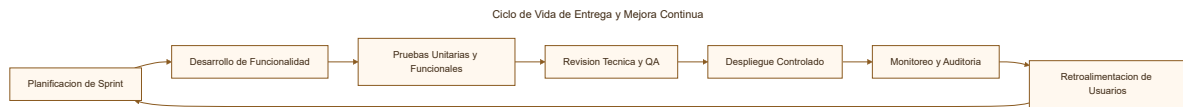


Figura E.9: Ciclo de vida de entrega, control de calidad y mejora continua